

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 

¡Manos a la obra!

1. Introducción

*En este desafío pondrás en práctica tu comprensión sobre **algoritmos**, **pseudocódigo** y el uso de herramientas de IA como **ChatGPT** para resolver problemas comunes de programación. Vas a ejercitar tanto la construcción lógica de un algoritmo paso a paso como el uso de prompts efectivos para optimizar tareas de desarrollo.*

2. Desafío

En esta actividad vas a diseñar un algoritmo que represente el **proceso completo** de un **pedido en una app de delivery**, desde que el usuario confirma la orden hasta que recibe su pedido. Vas a aplicar los conceptos aprendidos sobre **algoritmos**, **pensamiento lógico**, **pseudocódigo** y el uso de herramientas digitales como **ChatGPT** y **PSelnt**.

1. Aplicar pensamiento algorítmico

Primero, vamos a detenernos a pensar qué sucede paso a paso en una app de delivery. El objetivo es **identificar las etapas** más importantes del proceso y **organizarlas de forma lógica**.

- **Pasos para lograrlo:**
 - a. Analiza cómo funciona un pedido en una app, desde que se confirma hasta que llega.
 - b. Anota en una lista las acciones principales. Por ejemplo:

→ El usuario confirma el pedido.

- El restaurante recibe la orden.
- Se prepara la comida.
- Se asigna un repartidor.
- El repartidor recoge el pedido.
- El pedido es entregado al usuario.

2. Escribir el pseudocódigo del algoritmo

Ahora vamos a transformar las acciones en instrucciones escritas, usando pseudocódigo. No hace falta usar un lenguaje de programación real, lo importante es que se entienda la lógica.

- **Pasos para lograrlo:**

a. Usa una estructura simple como esta:

```
Inicio
  Mostrar "Pedido confirmado"
  Mostrar "Preparando el pedido"
  Mostrar "Pedido listo"
  Mostrar "Repartidor asignado"
  Mostrar "Pedido en camino"
  Mostrar "Pedido entregado"
Fin
```

b. Si quieres ir un paso más allá, puedes incluir una condición básica, como:

```
Si pedido está listo entonces
  Mostrar "Asignar repartidor"
Fin Si
```

c. 👉 No te preocupes si al principio no sale perfecto, estás aprendiendo y es parte del proceso.

3. Representar el algoritmo con un diagrama de flujo

Vamos a **representar gráficamente el algoritmo** que escribiste. Esto te va a ayudar a visualizar mejor el proceso y entender cómo fluye la información.

- **Pasos para lograrlo:**

a. Prueba hacer la representación con la vista gráfica de

PSelnt

- b. Usa los siguientes símbolos:
 - **Óvalos** para inicio y fin
 - **Rectángulos** para acciones
 - **Rombos** para decisiones (opcional)

4. Validar el algoritmo con ChatGPT

Vamos a usar **inteligencia artificial** como asistente para **revisar lo que hiciste** y obtener una versión en un lenguaje de programación real que desees (como Python).

- **Pasos para lograrlo:**
 - a. Entra a ChatGPT y escribe un mensaje como:

“Hola, ¿me ayudas a revisar este pseudocódigo que representa un pedido en una app de delivery y generar su equivalente en (lenguaje de programación que desees)?”
 - b. Pega tu pseudocódigo.
 - c. Lee los comentarios o sugerencias.
 - d. Si quieres, puedes pedir que lo traduzca a código para ver cómo se vería funcionando en un lenguaje real.

5. Probar el pseudocódigo en PSelnt

Vamos a llevar tu pseudocódigo a una herramienta real de simulación para ver cómo se comporta paso a paso.

- **Pasos para lograrlo:**
 - a. Abre **PSelnt** en tu computadora.
 - b. Escribe o copia el pseudocódigo en el editor.
 - c. Guarda tu trabajo.
 - d. Usa la opción “Ejecución paso a paso” para ver cómo se muestran los mensajes y cómo fluye el algoritmo.
 - e. Si algo no funciona como esperabas, puedes corregirlo directamente en el código o pedir ayuda.

2. ¿Dónde se lleva a cabo? 🧑

→ Herramientas sugeridas: PSeInt (para pseudocódigo y diagrama de flujo), ChatGPT (para validación y generación de código).

3. Tiempo de dedicación ⌚

2 Horas.

4. Recursos 🛠️

<https://pseint.sourceforge.net/>

<https://chatgpt.com/>

5. Plus ➕

*¿Quieres ir un paso más allá? Modifica el algoritmo para que contemple **pedidos múltiples simultáneos**, o **problemas en la entrega** (ej. repartidor no disponible o pedido cancelado por el restaurante).*

6. ⚠️ Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío

L4: Herramientas de IA para la programación

1. Pseudocódigo

```
Inicio
  Leer datosPedido
  Si datosPedido están completos Entonces
    Verificar disponibilidadRepartidor
    Si hay repartidor disponible Entonces
      Calcular tiempoEntrega
      Mostrar "Pedido confirmado"
      Mostrar "En preparación"
      Mostrar "Pedido en camino"
      Mostrar "Pedido entregado"
    Sino
      Mostrar "No hay repartidores disponibles"
    FinSi
  Sino
    Mostrar "Datos incompletos. Intente nuevamente."
  FinSi
Fin
```

2. Generación de código con IA (ChatGPT)

Prompt sugerido:

"Convierte este pseudocódigo a Python: un algoritmo que simula el flujo de un pedido en una app de delivery, desde que el usuario realiza la orden hasta que recibe el pedido. Incluir validación, disponibilidad de repartidor, etapas del pedido y mensaje final."

Respuesta esperada en Python:

```
# Simulación de un pedido en una app de delivery

def procesar_pedido(datos_pedido, repartidor_disponible):
    if datos_pedido_completos(datos_pedido):
        if repartidor_disponible:
            tiempo_entrega = calcular_tiempo_entrega()
            print("✅ Pedido confirmado")
            print("👨‍🍳 En preparación...")
            print("🚗 Pedido en camino...")
            print("📦 Pedido entregado en", tiempo_entrega, "minutos.")
        else:
            print("⚠️ No hay repartidores disponibles en este momento.")
    else:
        print("❌ Datos del pedido incompletos. Intente nuevamente.")

def datos_pedido_completos(pedido):
    # Validación ficticia (podés agregar más reglas reales)
    return pedido.get("producto") and pedido.get("direccion")
```

```
def datos_pedido_completos(pedido):
    # Validación ficticia (podés agregar más reglas reales)
    return pedido.get("producto") and pedido.get("direccion")

def calcular_tiempo_entrega():
    # Supongamos un tiempo aleatorio entre 20 y 40 minutos
    import random
    return random.randint(20, 40)

# -----
# Ejemplo de uso:

pedido = {
    "producto": "Pizza margarita",
    "direccion": "Av. Siempre Viva 742"
}
```

```
repartidor_disponible = True

procesar_pedido(pedido, repartidor_disponible)
```